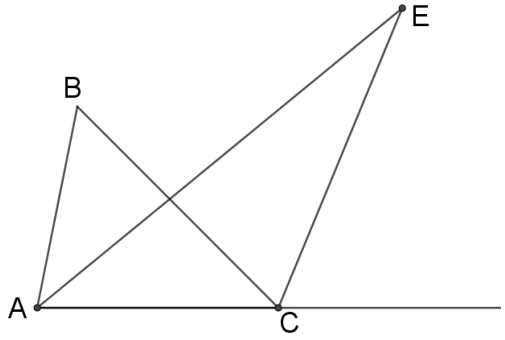
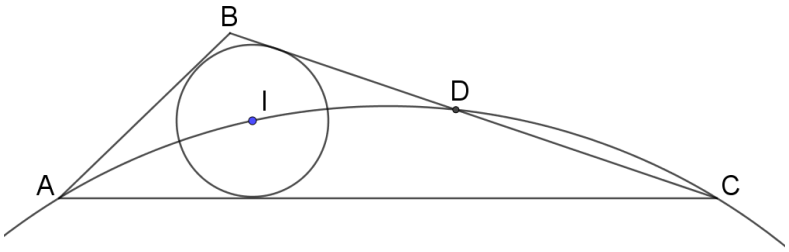
02.03.2023. XII კლასი. ქვიზი N3

1. რამდენით არის მეტი 2,5 მის შებრუნებულზე?
   ა) 5-ით; ბ) 4-ით; გ) 2,1-ით; დ) 1,8-ით;
2. იპოვეთ უმცირესი რიცხვი, რომელიც შეიძლება წარმოვადგინოთ სამი განსხვავებული შედგენილი რიცხვის ჯამად.
   ა) 12; ბ) 15; გ) 16 ; დ) 18;
3. იპოვეთ 5^{100}-ის ყველა გამყოფის ნამრავლი.
   ა) 25^{1010} ; ბ) 5^{5050} ; გ) 500^{500} ; დ) 5000^{100} ;
4. AE და CE არის შესაბამისად ABC სამკუთხედის შიგა და გარე კუთხის ბისექსტრისები. იპოვეთ $\angle ABC$, თუ $\angle AEC = 22°$



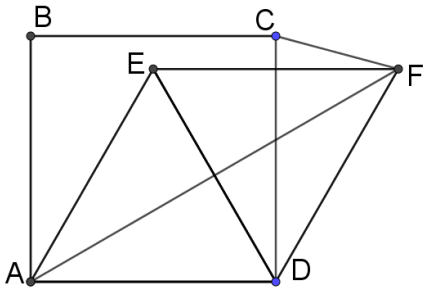
   ა) 12° ; ბ) 44° ; გ) 66° ; დ) 76° ;
5. წრეწირი, რომელიც გადის ABC სამკუთხედის A და C წვეროებზე და ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირს ცენტრზე BC გვერდს კვეთს D წერტილში. იპოვეთ $\angle ABC$, თუ $\angle ADC = 155°$



   ა) 65° ; ბ) 77,5° ; გ) 130° ; დ) 150° ;
6. იპოვეთ $(x+y)^2$, თუ $x^2 - y^2 = 28$ და $x - y = 4$
   ა) 49; ბ) 25 ; გ) 36 ; დ) 24;
7. იპოვეთ $x + y$, თუ $(2^x)^y = 4^x$ და $(4^y)^x = 8^y$, ამასთან $x < y$.
   ა) 4,5; ბ) 3,5; გ) 2,5 ; დ) $-2,5$;
8. იპოვეთ $x_1^2 + x_2^2$ სადაც x_1 და x_2 არის $x^2 - 3x - 19 = 0$ განტოლების ფესვები.
   ა) 199 ; ბ) 47; გ) -12 ; დ)-24 ;

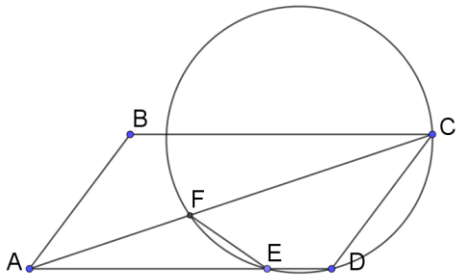
9. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $\sqrt{x^2+5x}\sqrt{x^2+3x} = 0$?
   ა) არც ერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3

10. ABCD კვადრატია, ხოლო AED და DEF ტოლგვერდა სამკუთხედებია. იპოვეთ $\angle CFA$



ა) 75° ; ბ) 60° ; გ) 45° ; დ) 30° ;

11. წრეწირი, რომელიც გადის ABCD პარალელოგრამის C და D წერტილებზე AD გვერდს კვეთს E წერტილში, ხოლო AC დიაგონალს F წერტილში. იპოვეთ $\angle CAB$, თუ $\angle FEA = 28°$



,

ა) 48° ; ბ)44° ; გ) 32° ; დ) 28° ;

12. ვაჭარი თუ 2-ჯერ ძვირად გაყიდის პროდუქტს ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა, მაშინ მას 3-ჯერ მეტი მოგება დარჩება. რამდენჯერ მეტი მოგება დარჩება ვაჭარს, თუ ის 4-ჯერ ძვირად გაყიდის პროდუქტს?

ა) 9-ჯერ; ბ)7-ჯერ; გ) 6-ჯერ; დ) 5-ჯერ;

13. მათემატიკის ოლიმპიადაზე გოგონების საშუალო ქულა 20%-ით მეტია ბიჭების საშუალო ქულაზე. მაგრამ ბიჭების ჯამური ქულა 60%-ით მეტია გოგონების ჯამურ ქულაზე. რამდენი პროცენტით მეტი ბიჭი მონაწილეობდა ოლიმპიადაზე, ვიდრე გოგო?

ა) 20%-ით ბ) 35%-ით გ) 43%-ით დ) 92%-ით

14. x და y ნამდვილი რიცხვებისთვის $x - y$ არის $x + y$-ის $\frac{2}{3}$ ნაწილია. x-ის რა ნაწილს შეადგენს y?

ა) 0,2 ბ)0.3 გ) 0.4 დ) 0.5

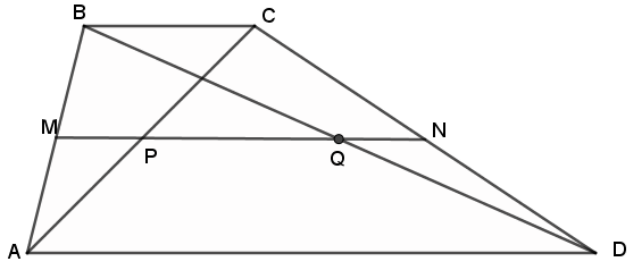
15. ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე ჰიპოტენუზის სიგრძის რა ნაწილს შეადგენს?

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2+\sqrt{8}}$ დ) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$

16. გამოთვალეთ: $\sqrt{5-2\sqrt{6}} + \sqrt{(\sqrt{3}-5)^2}$

ა) $2\sqrt{3} - \sqrt{2}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) $5 - \sqrt{2}$ დ) $\sqrt{2} + 5$

17. MN არის ABCD ტრაპეციის შუახაზი. იპოვეთ $\frac{AD}{BC}$, თუ $PQ = 1{,}2 \cdot BC$



ა) 4,6 ბ) 2,5 გ) 3,2 დ) 2,8

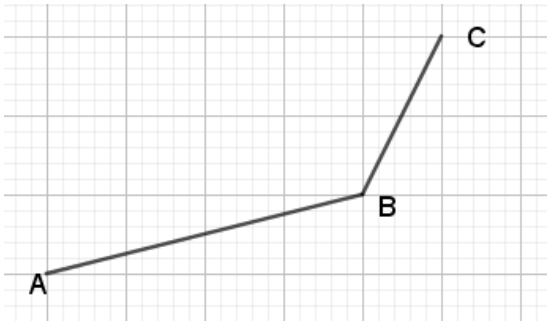
18. იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{3-\sqrt{25-x^2}}}{x^2-3|x|}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე

ა) $(-3,\ 5]$ ბ) $[-5,\ 5] \setminus \{0\}$ გ) $[-5, 5] \setminus \{0, 3\}$ დ) $[-5, -4] \cup [4,\ 5]$

19. ცნობილია, რომ f ფუნქციის მნიშვნელობათა არე არის $[-3;\ 5]$ შუალედი. იპოვეთ g ფუნქციის მნიშვნელობათა არე, სადაც $g(x) = |2f(3x-1) - 3| + 1$

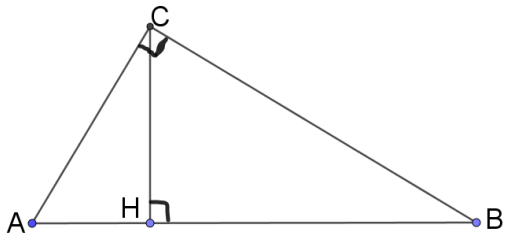
ა) $[8, 10]$ ბ)$[1, 10]$ გ) $[1, 8]$ დ) $[1, 16]$

20. იპოვეთ ABC კუთხის ტანგენსი



ა) $-\frac{7}{6}$ ბ) $-\frac{6}{7}$ გ) $-\frac{5}{\sqrt{17}}$ დ) $-\frac{\sqrt{17}}{5}$

21. ACB მართკუთხა სამკუთხედში $AH = 9$ და $HB = 16$, იპოვეთ AC კათეტი.



ა)12 ბ) 13 გ) 14 დ) 15

22. a-ს რა მნიშვნელობისთვის აქვს განტოლებას $\big||x+4|-7\big| = a$ ზუსტად სამი ამონახსნი?

ა) ასეთი a არ არსებობს ბ) -4 გ) 3 დ) 7

23. ვთქვათ m არის $x^2 - 5x - 11 = 0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი. იპოვეთ $(7-m)(m+2)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 3 გ) 5 დ) 7

24. $\vec{a} - 2\vec{b} = (-5;\ 0);\ \vec{a} + \vec{b} = (4, 3)$ იპოვეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{3}{\sqrt{17}}$ გ) $\frac{6}{\sqrt{85}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{41}}$

25. იპოვეთ კვადრატის პერიმეტრი, თუ მასში ჩახაზული წრეწირის სიგრძეა 9π

ა) 9 ბ)12 გ) 18 დ) 36

26. რამდენი მთელი რიცხვი ეკუთვნის $-x^2 + 3x + 11 \geq 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეს?

ა) 9 ბ) 8 გ)7 დ) 6

27. ფუნქციის გრაფიკი ჩამოთვლილთაგან რის მიმართ არ შეიძლება იყოს სიმეტრიული?

ა) კოორდინატთა სათავის მიმართ;

ბ) ორდინატთა ღერძის მიმართ;

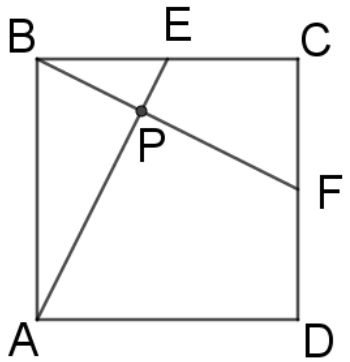
გ) აბსცისთა ღერძის მიმართ;

დ) $y = x$ განტოლებით მოცემული წრფის მიმართ;

28. იპოვეთ $f(3)$, თუ $f\left(\frac{x+3}{1-x}\right) = \frac{x}{2}$

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3

29. E და F არის შესაბამისად ABCD კვადრატის BC და CD გვერდების შუაწერტილები. AE და RF მონაკვეთები იკვეთება P წერტილში. იპოვეთ APFD ოთხკუთხედის ფართობი, თუ კვადრატის გვერდის სიგრძეა 10.



ა) 65 ბ) 64 გ) 60 დ) 55

30. $k = -0{,}5$ კოეფიციენტით ჰომოთეტიამ, რომლის ცენტრია (2, -1) წერტილი, A წერტილი ასახა B (-3, 5) წერტილში. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები.

ა) $(-8, 13)$ ბ)$(12, -13)$ გ) $(-8, 17)$ დ) $(12, 17)$

31. ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის აუცილებლად მართალი?

ა) რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების ჯამი ირაციონალურია;

ბ) რაციონალური რიცხვების ნამრავლი რაციონალურია;

გ) ირაციონალური რიცხვის შეფარდება რაციონალურთან ირაციონალურია;

დ) რაციონალური რიცხვის შეფარდება ირაციონალურთან ირაციონალურია;

32. იპოვეთ $y = 4x - 8$ და $3x - 2y = 1$ განტოლებით მოცემული წრფეების გადაკვეთის წერტილიდან კოორდინატთა სათავემდე მანძილი.

ა) 1 ბ) 5 გ) 9 დ) 13

33. ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელი წარმოადგენს თავისივე შექცეულ ფუნქციას?

ა) $f(x) = 2x - 1$ ბ) $f(x) = x^2$ გ) $f(x) = \sqrt{x}$ დ) $f(x) = \frac{199}{x}$

34. სამკუთხედის კუთხეთა გრადუსული ზომები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძეა $4\sqrt{3}$.

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7

35. ABC სამკუთხედში $AB = 12$, $BC = 18$. AC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $AD = 6$ და $DC = 9$. იპოვეთ BD მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 9 ბ) $9\sqrt{2}$ გ) 8 დ) 10

36. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი 10 წევრის ჯამი 35-ის ტოლია. იპოვეთ მესამე და მერვე წევრების ჯამი.

ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 15

37. გეომეტრიულ პროგერსიაში მეექვსე წევრი 4-ის ტოლია. იპოვეთ პირველი 11 წევრის ნამრავლი.

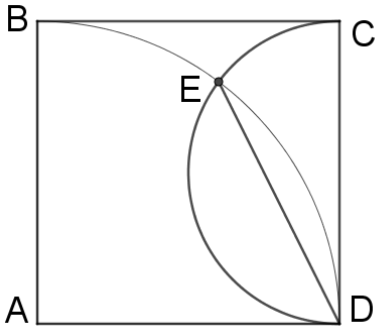
ა) 2^{11} ბ) 2^{10} გ) 4^{10} დ) 2^{22}

3 ქულა

38. იპოვეთ ზრდადი არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა, თუ პირველი წევრი 2-ის ტოლია და მეორე, მეშვიდე და ოცდამეშვიდე წევრები მოცემული მიმდევრობით ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას.

3 ქულა

39. ABCD კვადრატია. წრეწირი, რომლის ცენტრია A და რადიუსი AB წრეწირს, რომლის დიამეტრია DC კვეთს E წერტილში. იპოვეთ ED-ს სიგრძე, თუ კვადრატის გვერდის სიგრძეა 12.



4 ქულა

40. 600 ათასი ლარით შესაძლებელია შეიძინოთ B კომპანიის 20% მეტი აქცია, ვიდრე A კომპანიის. ბიზნესმენმა 7 500 000 ლარად შეიძინა თითოეული კომპანიის აქციათა 30%. რა ღირს პირველი კომპანიის აქციათა სრული პაკეტი?

4 ქულა

41. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2 - (a^3 - 3a^2 + 6)x + 3a - 16 = 0$ განტოლების ფესვები 2-ით მეტია $x^2 - (a - 1)x - a^3 + 4a = 0$ განტოლების ფესვებზე.